

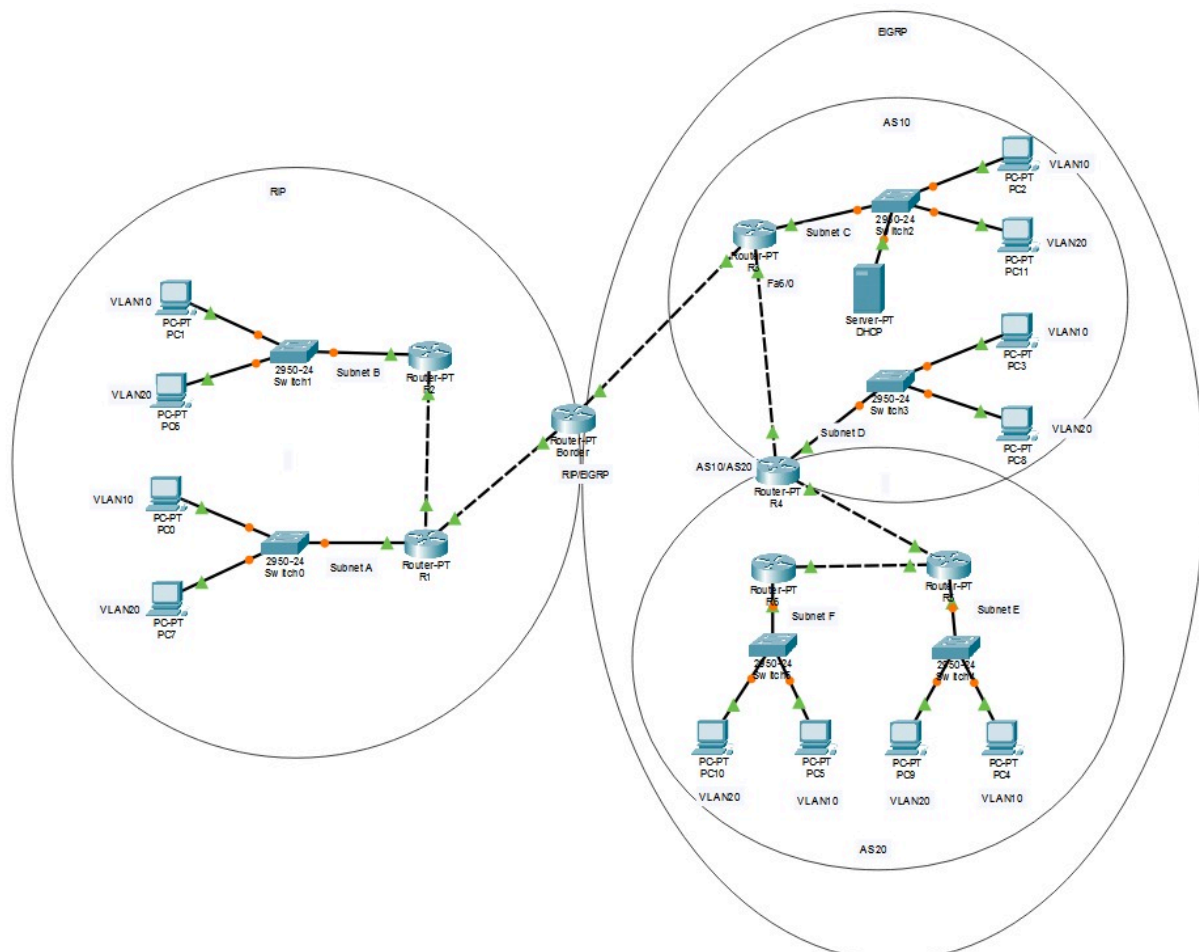
Relatório AV2

Pedro H. Gaya - 2224655

Resumo

Para este projeto, foram estabelecidos dois domínios - RIP e EIGRP. Ambos os domínios compartilham de duas VLANs - 10 e 20. Em cada domínio, foram criados subnets, com um roteador por subnet. Toda subnet possui dois PCs, um por VLAN.

- RIP:
 - A: Switch0, R1, PC0, PC7
 - B: Switch1, R2, PC1, PC6
- AS10:
 - C: Switch2, R3, PC2, PC11, DHCP
 - D: Switch3, R4, PC3, PC8
- AS20:
 - E: Switch4, R5, PC4, PC9
 - F: Switch5, R6, PC5, PC10
- Distribuidores:
 - RIP/EIGRP: Border
 - AS10/AS20: R4



Cálculos de Sub-redes

Máscara /26 — Redes LAN

Cada rede /24 foi dividida em sub-redes /26, fornecendo 62 hosts utilizáveis por sub-rede.

- Bits de host: $6 \rightarrow 2^6 - 2 = \mathbf{62 \text{ hosts}}$
- Máscara: 255.255.255.192
- Tamanho do bloco: 64

Sub-rede	Endereço de Rede	Primeiro	Último	Broadcast
/26 (VLAN 10)	x.x.x.0	x.x.x.1	x.x.x.62	x.x.x.63
/26 (VLAN 20)	x.x.x.64	x.x.x.65	x.x.x.126	x.x.x.127

Máscara /30 — Links WAN

Usada nos links ponto a ponto entre roteadores, fornecendo exatamente 2 hosts.

- Bits de host: $2 \rightarrow 2^4 - 2 = \mathbf{2 \text{ hosts}}$
- Máscara: 255.255.255.252
- Tamanho do bloco:: 4

Plano de Endereçamento IP

Redes WAN

Roteador A	IP Lado A	Roteador B	IP Lado B	Rede
R1	10.0.1.1	R2	10.0.1.2	10.0.1.0/30
R1	10.0.2.1	Border	10.0.2.2	10.0.2.0/30
Border	10.0.3.1	R3	10.0.3.2	10.0.3.0/30
R3	10.0.4.1	R4	10.0.4.2	10.0.4.0/30
R4	10.0.5.1	R5	10.0.5.2	10.0.5.0/30
R5	10.0.6.1	R6	10.0.6.2	10.0.6.0/30

Redes LAN

Subnet	Roteador	VLAN	Rede	Máscara	Gateway
A	R1	10	192.168.1.0	/26	192.168.1.1
A	R1	20	192.168.1.64	/26	192.168.1.65
B	R2	10	192.168.2.0	/26	192.168.2.1
B	R2	20	192.168.2.64	/26	192.168.2.65

Subnet	Roteador	VLAN	Rede	Máscara	Gateway
C	R3	10	192.168.3.0	/26	192.168.3.1
C	R3	20	192.168.3.64	/26	192.168.3.65
D	R4	10	192.168.4.0	/26	192.168.4.1
D	R4	20	192.168.4.64	/26	192.168.4.65
E	R5	10	192.168.5.0	/26	192.168.5.1
E	R5	20	192.168.5.64	/26	192.168.5.65
F	R6	10	192.168.6.0	/26	192.168.6.1
F	R6	20	192.168.6.64	/26	192.168.6.65
C (Servidor)	R3	10	192.168.3.10	/26	192.168.3.1

Implementação

Switches

Configuração das VLANs e portas em todos os switches (Switch0 a Switch5):

- Criação das VLANs 10 e 20
- Portas de acesso para os hosts em cada VLAN
- Porta trunk para o roteador carregando ambas as VLANs

Roteadores

Duas subinterfaces foram criadas: Uma por VLAN. Cada link WAN recebe um endereço /30 em cada extremidade.

- Domínio RIP (R1, R2, Border): RIP configurado com **no auto-summary** para suportar as sub-redes /26 e /30. Cada roteador anuncia suas redes diretamente conectadas.
- Domínio EIGRP AS10 (R3, R4, Border): EIGRP processo 10 configurado para cada sub-rede /26. Border participa do AS10 pelo lado EIGRP.
- Domínio EIGRP AS20 (R5, R6, R4): EIGRP processo 20 configurado em R5 e R6. R4 executa ambos os processos (AS10 e AS20) simultaneamente, sendo a fronteira entre os dois AS.

Foram criados dois pontos de redistribuição na topologia:

- **Border:** redistribui RIP para EIGRP AS10 e EIGRP AS10 para RIP
- **R4:** redistribui EIGRP AS10 para AS20 e EIGRP AS20 para AS10

R1 serve DHCP diretamente para as VLANs 10 e 20 da subnet A, com pools locais e IPs excluídos para os gateways.

Para as outras subnets, o servidor DHCP centraliza a distribuição de endereços. Os roteadores R2, R3, R4, R5 e R6 utilizam **ip helper-address** nas interfaces para encaminhar os pedidos DHCP ao servidor.

PCs e Servidor

Todos os PCs foram configurados com DHCP.

O servidor DHCP foi configurado com IP estático 192.168.10.3, na subrede C, conectado ao roteador R3 pelo Switch2. Foi criada duas pools DHCP para cada subrede, sendo uma por vlan.

Comandos Utilizados

VLANs e Trunk (Switch)

Comando	Função
<code>vlan 10</code>	Cria a VLAN 10
<code>switchport mode access</code>	Define a porta como acesso
<code>switchport access vlan 10</code>	Associa a porta à VLAN 10
<code>switchport mode trunk</code>	Define a porta como trunk
<code>switchport trunk allowed vlan 10,20</code>	Permite apenas as VLANs necessárias no trunk

O mesmo foi feito para vlan 20.

Subinterfaces

Comando	Função
<code>interface fastethernet0/0.10</code>	Cria subinterface para VLAN 10
<code>encapsulation dot1Q 10</code>	Define encapsulamento 802.1Q com VLAN 10
<code>ip address 192.168.1.1 255.255.255.192</code>	Atribui IP à subinterface, que atuará como gateway da VLAN

RIP

Comando	Função
<code>router rip</code>	Ativa o processo RIP
<code>no auto-summary</code>	Desativa sumarização automática (necessário para /26 e /30)
<code>network 192.168.1.0</code>	Anuncia a rede no RIP
<code>redistribute eigrp 10</code>	Injeta rotas EIGRP no RIP

EIGRP

Comando	Função
<code>router eigrp 10</code>	Ativa o processo EIGRP com AS número 10

Comando	Função
<code>no auto-summary</code>	Desativa sumarização automática
<code>network 192.168.3.0 0.0.0.63</code>	Anuncia a sub-rede usando wildcard preciso
<code>redistribute rip metric 10000 100 255 1 1500</code>	Injeta rotas RIP no EIGRP com métrica composta
<code>redistribute eigrp 20 metric 10000 100 255 1 1500</code>	Redistribui rotas entre sistemas autônomos EIGRP

DHCP

Comando	Função
<code>ip dhcp excluded-address</code>	Reserva IPs que não serão distribuídos automaticamente
<code>ip dhcp pool NOME</code>	Cria um pool DHCP com o nome especificado
<code>network 192.168.1.0 255.255.255.192</code>	Define a rede do pool
<code>default-router 192.168.1.1</code>	Define o gateway entregue aos clientes
<code>dns-server 8.8.8.8</code>	Define o servidor DNS entregue aos clientes
<code>ip helper-address 192.168.3.10</code>	Encaminha broadcasts DHCP ao servidor remoto

Bibliografia

Uma demonstração do funcionamento da rede pode ser encontrada [aqui](#).

Todos os arquivos utilizados nesse projeto estão disponíveis no [GitHub](#).